



教育背景

西南石油大学 · 计算机与软件学院
西南石油大学 · 计算机与软件学院

软件工程
计算机科学与技术

硕士在读
本科

2024.09 – 2027.06
2020.09 – 2024.06

实习经历

北京知道创宇信息技术有限公司

2026.04 – 至今

面向 To-B 智能体服务的双 DGX Spark 大模型推理部署与性能优化

- 项目背景：面向 AiPy 企业智能体的本地模型服务需求，评估双 DGX Spark 作为 1~5 用户小规模企业部署节点的可行性，基于 DeepSeek-V4-Flash-0731 构建并测试高性能推理服务。
- 负责 2× NVIDIA DGX Spark (GB10) 的机房硬件部署与节点互联，完成双机网络及 NCCL/RoCE 跨节点通信配置。
- 基于 vLLM 搭建 DeepSeek-V4-Flash-0731 分布式推理服务，采用 Tensor Parallel TP=2、FP8/MxFP4 权重与 NVFP4 KV Cache，完成 DSpark 推测解码部署。
- 基于 EvalScope 构建 1~20 并发多轮 Agent 负载测试，对 TTFT、TPOT、单会话/聚合生成吞吐等指标进行系统评估；在目标 1~10 并发区间，DSpark 相比无投机解码将单会话 OutTPS 提升 84%~88%，TTFT 降低 32%~47%。
- 在 10 并发场景下实现约 150 tok/s 聚合输出吞吐、15 tok/s 单会话吞吐及 1.61 s TTFT；进一步通过压力测试定位 20 并发下的排队与首 Token 延迟拐点，为 To-B 部署的容量规划与硬件选型提供依据。

面向 AiPy 智能体集市生态的项目视觉生成 Skill 设计与开发

- 项目背景：面向公司 AiPy 智能体集市生态建设需求，独立设计并开发项目视觉生成技能，实现智能体对项目内容的自动理解与视觉方案生成，支持 Logo、项目封面、社交分享图等物料制作，并完成产品化与集市接入。
- 设计涵盖项目分析、视觉规划、用户确认、渲染生成与结果校验的 Agent 工作流，自动解析 README、项目配置、入口代码及已有视觉资产，提取项目定位、核心功能与视觉语义，并据此规划多套视觉方案。
- 设计并实现 Human-in-the-loop 多阶段 Agent 工作流，沙箱目录产出 3 套 Logo 概念对比方案后硬性阻塞等待用户决策，未确认的品牌资产禁止流入下游产物，解决 Agent 在主观决策场景下擅自拍板的问题。
- 构建基于 LLM 文案、SVG 模板与 Chromium 截图的确定性渲染管线，通过实测文本宽度自动缩字，支持 CJK/RTL 多语言布局并实现像素级可复现输出，且不依赖生图模型，可适配任意 LLM，有效规避图像幻觉与模型绑定问题。
- 完善安全与工程化能力，实现 SVG 输入防护、透明 Logo 精确布局与可扩展样式系统，并通过原子化输出机制保证生成结果稳定可靠。
- 完成 Skill 的 AiPy 智能体集市适配与发布，并因实际效果获得负责人认可，作为 Showcase 用于公司内部及对外演示。

个人项目

E-Snap：面向电商客服的两级语义缓存增强 RAG 智能体

[code](#) [demo](#)

- 技术栈：Python、FastAPI、LangGraph、LangChain、RedisVL / Redis Stack
- 项目背景：面向电商客服中高频问题重复检索、LLM 调用成本高及动态问题错误缓存复用等问题，设计两级语义缓存增强 RAG 智能体，通过缓存复用与动态路由降低响应延迟及模型调用成本。
- 设计 Dynamic Query Guard → L1 Rule Cache → L2 Semantic Cache → LLM Validator → ReAct RAG 分层工作流：L1 基于归一化、编辑距离及子问题匹配复用高置信度历史答案，L2 进行语义相似召回，并由 Validator 判断直接复用、信息补全或回退完整 RAG。
- 基于 RedisVL / Redis Stack 构建向量缓存与知识检索模块，结合 Vector Search + Keyword Search 实现混合检索及高频 FAQ 预热；缓存无法覆盖时通过 ReAct Agent 完成知识查询，并将可复用结果按规则写回缓存形成闭环。
- 实验评估：30 条离线请求上缓存覆盖率 42.31%、直接复用率 30.77%；相较纯 RAG，端到端延迟降低 26.64%、吞吐提升至 1.36×，平均减少 1.14 次/请求 LLM 调用，总体费用降低 32.36%。

ChatAnchor：面向 AI Coding Agent 的跨路径会话恢复工具

[code](#) [marketplace](#)

- 技术栈：TypeScript、Node.js、VS Code Extension API、Git、SQLite、Zod、Vitest、GitHub Actions
- 项目背景：针对 Codex、Cursor Agent、OpenCode 等 AI Coding Agent 会话与项目工作目录强绑定、项目重命名或迁移后历史线程难以恢复的问题，独立设计并开发本地 VS Code 插件 ThreadRelink，实现 Agent 会话与项目路径解耦。
- 设计路径无关的项目身份机制，通过稳定 Project UUID 持久化项目身份，并结合 Path Alias、Git Remote、Commit SHA 等多维证据进行会话匹配与置信度判定，实现项目迁移后的历史线程自动关联、候选推荐与人工纠错。
- 抽象多 Agent Provider 层，统一适配 Codex App Server、Cursor Agent 本地会话及 OpenCode SQLite 数据库，封装会话发现、关联与 Resume 流程，在新工作目录下继续原有 Agent 上下文。
- 采用 TypeScript Monorepo 分离 Core 与 VS Code UI，设计 Registry Schema 版本迁移、文件锁与原子写入机制保障本地状态一致性；接入 Vitest、ESLint、TypeCheck 及 Windows/macOS/Linux 三平台 CI，完成 VSIX 打包。

科研成果

PROSE：面向 LLM KV Cache 共享 CXL 内存池的安全对象访问机制

 [code](#)

- 论文信息：第二作者，已投稿至 HPCA 2027（在审）
- 问题定义：面向长上下文 LLM Serving 的 KV Cache CXL 共享内存池，发现并定义 **Reclaimed Payload Exposure (RPE)**：异步请求排队期间发生 Slot Reuse 后，可能返回地址合法且 Cache Coherent、但属于其他对象版本的数据；公开 LLM Trace 实验中未保护路径存在 **11.2%~14.4% Stale Payload**。
- 核心机制：提出 **Object Admission Transaction (OAT)**，在 CXL Endpoint 的 Payload Admission 阶段通过单一 CAS 线性化点原子完成对象版本 Validate + Transfer-scoped Pin，失效 Descriptor 直接 Zero-Payload Reject，在不修改 CXL Payload Protocol 的前提下消除 Check-to-Issue 竞争窗口。
- 实验评估：基于 SimCXL、RTL Co-simulation、TLA+、公开 LLM Trace 及 Mooncake Store 完成跨层验证；PROSE 实现 **0% Stale Payload**， $32\times$ Oversubscription 下保持 **93.8%** 可回收容量并取得最高 **3.1 $\times$** 端到端加速，OAT 硬件开销仅 **9 ns / 0.0061 mm² / 5.83 mW**。

LumiSense：面向工业 IoT 网关的轻量级大模型边缘根因诊断框架

 [weights](#)（下载量 148）

- 论文信息：第一作者
- 问题定义：针对工业 IoT 场景中设备状态数据异构、运行信息不完整以及故障类型持续演化等问题，传统分类模型受限于固定标签空间，难以应对未知故障与跨场景泛化；同时大参数量 LLM 存在部署成本高、难以适配边缘设备的问题。因此，研究大模型能力向轻量级语言模型（SLM）迁移的方法，实现资源受限环境下高效可靠的故障根因诊断。
- 核心方法：基于 Qwen3.5-0.8B 构建轻量化诊断模型，通过 LoRA-SFT 注入工业故障诊断知识与结构化推理能力，并利用 Qwen3.5-72B 教师模型进行知识蒸馏，迁移大模型诊断能力；进一步采用 *WiSE-FT* 对 SFT 与 KD 阶段 LoRA 适配器进行权重插值，提升模型在未知故障类型下的泛化能力。
- 实验评估：在 1600 条训练数据上完成模型适配，优化后的 SLM 经 320 条独立测试样本评测，取得 0.949 Macro-F1 与 100% 严格 JSON 输出率，性能逼近 Qwen3.5-72B 教师模型，并超越 GLM-4-32B、Gemma-4-31B 等 30B 级大参数模型。同时在仅引入 0.037 Macro-F1 性能损失的前提下，完成 Q4_K_M GGUF 量化部署（529MB），在 Apple Silicon（ARM64 CPU）环境下达到 115 tok/s 推理速度与 1.135 GiB 峰值内存占用。最后，在此基础上引入置信度路由构建边云协同诊断机制，于 42.5% 边缘覆盖率场景下将 Macro-F1 从 0.912 提升至 0.966（+0.054）。

其他成果

1. SCI 一区论文一篇（学生一作，在投 *EAAI*）：传感器网络数据异常检测方向
2. SCI 二区论文一篇（学生二作，[Early Access](#), *IEEE Sensors Journal*）：结构健康监测数据完整性方向
3. IEEE MLNLP 会议论文一篇（第二作者，[已发表](#)）：物联网跨设备数据安全方向
4. 一项发明专利已进入实质审查阶段（202610620996.9），一项软件著作权已登记（2025SR0034269）

专业能力

- 熟悉 LLM 基础原理与推理优化技术，掌握模型部署、量化压缩、投机解码及性能评测方法
- 具备 Agent 系统设计与开发经验，熟悉 Skill 开发、工具调用、上下文管理、多智能体协作及安全机制设计
- 掌握大模型微调技术体系，熟悉 SFT、LoRA、知识蒸馏、WiSE-FT 等方法，具备模型训练、评测优化与部署实践经验
- 英语能力：CET-4 **512** 分，CET-6 **540** 分，2024 年考研英语二 **85** 分，具备适应英文工作环境的能力

奖项与证书

- **MOOC 认证**：自主学习大模型应用开发最新技术，并在 Coursera、Udemy、Harvard 等平台取得[多项课程证书](#)
- **竞赛**：“建行杯”四川省国际大学生创新大赛（2025）**铜奖**（微岩精灵-薄片微观图像全自动鉴定引领者）
- **奖学金**：2024、2025 学年研究生三等学业奖学金，本科期间获院级二等、三等奖学金各一次